

Problema 15

May 20, 2008

Problema 15.1. (a) Deduceți o metodă iterativă ce utilizează numai adunări (sau scăderi) și înmulțiri pentru calculul inversului $\frac{1}{a}$ al unui număr pozitiv a .

(b) Pentru ce valori de pornire x_0 algoritmul de la (a) converge? Ce se întâmplă dacă $x_0 < 0$?

(c) Deoarece în aritmetica în virgulă flotantă binară este suficient să găsim inversul semnificantului, presupunem că $1 \leq a < 2$, sau după creșterea exponentului cu o unitate $\frac{1}{2} \leq a < 1$. Arătați că în acest ultim caz

$$\left| x_{n+1} - \frac{1}{a} \right| < \left| x_n - \frac{1}{a} \right|^2.$$

(d) Utilizați rezultatul de la (c) pentru a estima câte iterații sunt necesare pentru a obține $\frac{1}{a}$ cu o eroare mai mică decât 2^{-48} , dacă se ia $x_0 = \frac{3}{2}$.

Problema 15.2. Să se reprezinte grafic o cubică parametrică care trece prin două puncte date și are în acele puncte tangente date.

1 Problema 15.1

(a) Se consideră funcția

$$f(x) = \frac{1}{x} - a \tag{1}$$

și aplicăm metoda Newton-Raphson (tangentei). Rezultă șirul iterativ (pentru x_0 dat):

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \\ &= x_n - \frac{\frac{1}{x_n} - a}{-\frac{1}{x_n^2}} \end{aligned}$$

sau:

$$x_{n+1} = x_n (2 - ax_n) \quad (2)$$

- (b) Pentru convergență să remarcăm că relația de recurență de mai sus se obține aplicând metoda aproximațiilor succesive funcției:

$$g(x) = x(2 - ax) \quad (3)$$

Șirul definit de relația de recurență (2) este convergent pentru $x_0 \in (0, \frac{2}{a})$, deoarece în acest caz, prin inducție rezultă că $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este crescător pt. $n > 0$ și mărginit de $1/a$, pe baza formulelor:

$$x_{n+1} - \frac{1}{a} = -a \left(x_n - \frac{1}{a} \right)^2 \quad (4)$$

$$x_{n+1} - x_n = x_n (1 - ax_n) \quad (5)$$

Din formula (5) rezultă că dacă x_0 este negativ toți termenii sunt negativi și șirul este descrescător, Dacă ar fi convergent limita sa ar fi soluția ecuației:

$$x = g(x)$$

deci sau 0 sau $1/a$, ceea ce e imposibil.

- (c) Dacă $a \in (1/2, 1)$ atunci din formula (4) rezultă :

$$\left| x_{n+1} - \frac{1}{a} \right| = \left| -a \left(x_n - \frac{1}{a} \right)^2 \right| < \left| x_n - \frac{1}{a} \right|^2$$

- (d) Dacă $x_0 = \frac{3}{2}$ atunci rezultă (deoarece $a \notin (1/2, 1)$):

$$\left| x_n - \frac{1}{a} \right| < \left| x_0 - \frac{1}{a} \right|^{2^n} < \frac{1}{2^{2^n}}$$

Punând condiția ca

$$\frac{1}{2^{2^n}} \leq \frac{1}{2^{48}}$$

rezultă $n \geq 24$, deci sunt necesare 24 iterații.

2 Problema 15.2

Pentru rezolvarea ei folosim faptul că o funcție cubică care ia valoarea a_1 în 0, derivata ei în zero este b_1 , valoarea ei în 1 este a_2 și valoarea derivatei ei în 1 este b_2 are expresia:

$$f(x) = (2a_1 - 2a_2 + b_1 + b_2)x^3 + (-3a_1 + 3a_2 - 2b_1 - b_2)x^2 + b_1x + a_1 \quad (6)$$

Pentru a rezolva problema am folosit un fisier matlab de tip function, care are ca parametri de intrare a_1 , a_2 , b_1 , b_2 și t :

hermite.m

```
function [x]=hermite(a1,b1,a2,b2,t)
```

```
x=(2*a1-2*a2+b1+b2)*t*t*t+(-3*a1+3*a2-2*b1-b2)*t*t+b1*t+a1;
```

Și programul principal **grafic.m**, curba fiind calculată prin 41 puncte (valorile lui t):

```
function [yy] = grafic(x1,x11,x2,x21,y1,y11,y2,y21)
```

```
%program principal cubica
```

```
t=0:0.025:1;
```

```
%x1,x11,x2,x21,y1,y11,y2,y21
```

```
%coordonatele punctelor si derivatele reprezentarii parametrice
```

```
for i=1:41
```

```
x(i)=hermite(x1,x11,x2,x21,t(i));
```

```
y(i)=hermite(y1,y11,y2,y21,t(i));
```

```
end
```

```
plot(x,y)
```

```
gtext('Grafic curba parametric cubica')
```

Cu comanda

<<grafic(0,1,1,1,0,0,0,-1) am obținut graficul:

